



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI GIỮA KỲ
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 2

Đề thi số:
....2...

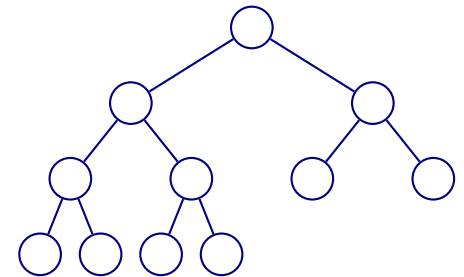
Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	90 phút	Lớp:	

Được dùng tài liệu. Thời gian 90 phút chép đề và làm bài, làm câu nào thì chép đề câu đó rồi mới làm; 15 phút chụp ảnh ghép bài thi. Bài làm dùng bút mực viết và vẽ trên giấy, đánh số thứ tự trang theo trình tự làm bài, chụp ảnh dọc trang, đầu trang có thể sinh viên, lưu file theo thứ tự trang từ trang 1 trở đi, tạo thành file PDF, đặt tên file : Mã sv_Họ và tên chữ có dấu_lớp_ Mã đề .pdf. Nộp bài trên cms .

Câu 1(2,5đ) .Cho 11 ký tự: a,b,c,y,x,x,=,+,+,^,2

2.1)hãy vẽ một cây nhị phân đầy đủ có 11 nút và đưa các ký tự đã cho vào các nút sao cho khi duyệt cây theo tiền tự DLR sẽ cho biểu thức $y=ax^2+bx+c$.

2.2.Diễn vào bảng sau kết quả duyệt cây vừa vẽ theo LDR, LRD vào trong bảng sau (giống như đã làm trong bài học):



LDR			LRD		
Bước	Đi qua	Hiện	Bước	Đi qua	Hiện
1			1		
2			2		
..			..		
Kết quả:					

Câu 2(2,5đ). a) Vẽ sơ đồ thuật toán cho tìm vị trí để chèn nút và thực hiện chèn nút vào cây BST

b) Cho khai báo cấu trúc nút của cây nhị phân tìm kiếm (BST) :

```
struct BSTNode { int du_lieu; BSTNode* Lchild; BSTNode* Rchild; };
```

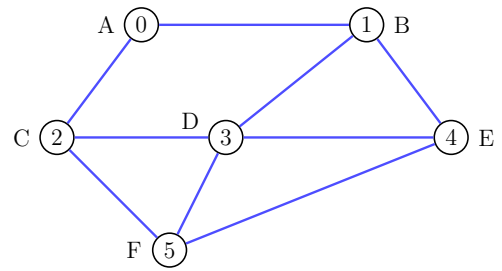
Đã cho hàm TaoNode(du_lieu), hãy viết hàm Tìm vị trí nút để chèn nút vào cây, hàm chèn nút vào cây BST theo sơ đồ đã vẽ ở mục a).

Câu 3(2,5đ). Cho 1 dãy nút 30,20,10,28,35,22,24,26

Vẽ cây AVL tạo thành bằng cách nhập thêm lần lượt các nút, vẽ lại cây sau mỗi lần thêm 1 nút, cập nhật hệ số cân bằng của từng nút, nếu nút nào mất cân bằng thì xoay, viết rõ xoay kiểu gì xoay nút nào trả về nút nào và vẽ lại cây sau mỗi lần xoay.

Câu 4(2,5đ). Cho đồ thị vô hướng :

- 1) Lập ma trận kề cho đồ thị và danh sách cạnh
- 2) Thực hiện duyệt đồ thị theo chiều sâu – DFS từ nút B. Viết ra chi tiết từng công việc trong mỗi bước lặp, giá trị ngăn xếp stack và dãy `Nut[]` và kết quả cuối cùng



TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

PGS.TS Hoàng Nghĩa Tý



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI GIỮA KỲ
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 2

Đề thi số:
....4...

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	90 phút	Lớp:	

Được dùng tài liệu. Thời gian 90 phút chép đề và làm bài, làm câu nào thì chép đề câu đó rồi mới làm; 15 phút chụp ảnh ghép bài thi. Bài làm dùng bút mực viết và vẽ trên giấy, đánh số thứ tự trang theo trình tự làm bài, chụp ảnh dọc trang, đầu trang có thể sinh viên, lưu file theo thứ tự trang từ trang 1 trở đi, tạo thành file PDF, đặt tên file : Mã sv_Họ và tên chữ có dấu_lớp_ Mã đề .pdf. Nộp bài trên cms .

Câu 1(2,5đ).a)Vẽ sơ đồ thuật toán tìm vị trí để chèn một nút đã cho vào cây nhị phân tìm kiếm (BST) và sơ đồ thuật toán thực hiện chèn nút đó.
b)Viết hàm tìm vị trí để chèn một nút đã cho vào cây nhị phân tìm kiếm theo sơ đồ thuật toán đã vẽ.

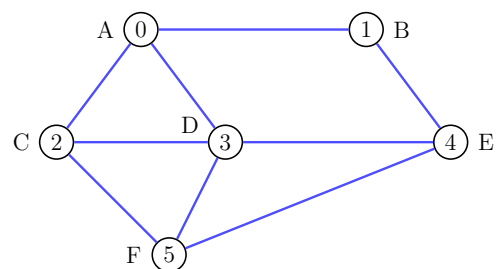
Câu 2(2,5đ) Vẽ cây AVL tạo thành bằng cách nhập thêm lần lượt các nút 40,35,37,45,43,50,48, vẽ lại cây sau mỗi lần thêm 1 nút, cập nhật hệ số cân bằng của từng nút, nếu nút nào mất cân bằng thì xoay, viết rõ xoay kiểu gì xoay nút nào, trả về nút nào và vẽ lại cây sau mỗi lần xoay.

Câu 3(2,5đ). Thuật toán sắp xếp trộn

- 1)Vẽ sơ đồ khối thuật toán trộn xếp 2 dãy số đã sắp tăng dần thành 1 dãy tăng dần
- 2)Thực hiện các thao tác bằng giấy bút các bước sắp xếp trộn dãy số 18,25,65,12,60,55 thành 1 dãy tăng dần.

Câu 4(2,5 đ). Cho đồ thị vô hướng :

- 1)Lập ma trận kề cho đồ thị và danh sách cạnh
- 2)Thực hiện duyệt đồ thị theo chiều sâu từ nút B
Viết ra chi tiết từng công việc trong mỗi bước lặp các giá trị ngăn xếp, giá trị dãy Nut[] và kết quả cuối cùng
- 3)Vẽ lại cây Khung.



TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

PGS.TS Hoàng Nghĩa Tỷ



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI GIỮA KỲ
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 2

Đề thi số:
....6...

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	90 phút	Lớp:	

Được dùng tài liệu. Thời gian 90 phút chép đề và làm bài, làm câu nào thì chép đề câu đó rồi mới làm; 15 phút chụp ảnh ghép bài thi. Bài làm dùng bút mực viết và vẽ trên giấy, đánh số thứ tự trang theo trình tự làm bài, chụp ảnh dọc trang, đầu trang có thể sinh viên, lưu file theo thứ tự trang từ trang 1 trở đi, tạo thành file PDF, đặt tên file : Mã sv_Họ và tên chữ có dấu_lớp_ Mã đề .pdf. Nộp bài trên cms .

Câu 1(2,5đ). Sử dụng khai báo cấu trúc nút cho Danh sách liên kết đôi(dslkd)

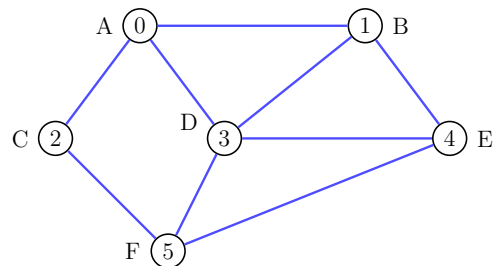
```
struct Node { int du_lieu; Node* prev; Node* next;};  
struct Node *head, *tail;
```

Vẽ sơ đồ thuật toán và viết hàm xóa nút cuối danh sách liên kết đôi, giải thích các dòng lệnh.

Câu 2(2,5đ). Hãy cho một dãy các số làm giá trị các nút để khi nhập chúng tạo một cây tìm kiếm nhị phân tự cân bằng AVL sẽ xảy ra đủ các kiểu xoay, lần lượt : xoay trái/phải/trái-phải/phải-trái, vẽ ra cây mỗi lần nhập thêm số mới, cập nhật hệ số cân bằng của từng nút, vẽ lại cây sau mỗi lần xoay. Chú ý là tất cả các nút đó chỉ ở trong một cây chứ không phải nhiều cây.

Câu 3(2,5 đ). Cho đồ thị vô hướng :

- 1) Lập ma trận kề cho đồ thị và danh sách cạnh
- 2) Thực hiện duyệt đồ thị theo bề ngang từ nút F
Viết ra chi tiết từng công việc trong mỗi bước lặp, giá trị hàng đợi Q và dãy bfs[] và kết quả cuối cùng
- 3) Vẽ lại cây Khung.



Câu 4(2,5đ). Hãy thực hiện lần lượt các bước phân hoạch dãy số của thuật toán sắp xếp nhanh theo chiều tăng dần, chọn phần tử cuối dãy làm mốc cho ví dụ dãy $a[] = \{9, 4, 8, 13, 5, 25, 18\}$
Vẽ sơ đồ thuật toán cho quá trình phân hoạch này.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

PGS.TS Hoàng Nghĩa Tý